

PROPUESTAS DE MEJORA

Alumna: Perez Mateos Evelyn Yamilet

Propuesta 1: Sistema de Alertas de Daños y Reportes Ciudadanos en Tiempo Real.

1. Título y problema que atiende

Problema que atiende: Tras un sismo, el almacén de datos actual descarta los reportes intermedios y las observaciones comunitarias, perdiendo trazabilidad sobre los daños.

2. Descripción desde el punto de vista del usuario

Los ciudadanos y personal de protección civil podrán consultar un mapa interactivo inmediatamente después de un sismo para registrar observaciones sobre fallas estructurales, cortes de energía o derrumbes, adjuntando fotografías y nivel de severidad. Los analistas podrán visualizar capas temáticas de daños consolidados en tiempo real.

3. Cambios en el modelo de datos (Modelo del Ejercicio 5)

Nueva Entidad: Reporte_Ciudadano (id_reporte_ciudadano [PK], fecha_hora, nivel_severidad, descripcion, fotografia_url).

Relaciones:

Sismo (1) tiene (N) Reporte_Ciudadano.

Ubicación_Geográfica (1) se asocia a (N) Reporte_Ciudadano.

Modificación en entidad existente: Se agregan los atributos nivel_revision y estado_validacion a la entidad débil Reporte_Sísmico para validar los reportes de campo frente a los boletines oficiales.

4. En qué se apoya

En la pérdida explícita de información al denormalizar el esquema, donde se pierden la auditoría de boletines, el detalle de daños y las observaciones intermedias.

5. Dificultad estimada y justificación

Dificultad: Media.

Justificación: Requiere agregar nuevas entidades de ingesta masiva y conectarlas con coordenadas dinámicas, pero aprovecha la estructura geográfica existente (Ubicación_Geográfica).

Propuesta 2: Módulo de Auditoría Instrumental y Calidad de Monitoreo por Estación.

1. Título y problema que atiende

Problema que atiende: Falta de trazabilidad técnica sobre qué estaciones registraron un sismo y con qué calidad/salud instrumental lo hicieron, al estar esta información abstraída.

2. Descripción desde el punto de vista del usuario

Un equipo técnico evalúa desde un dashboard el desempeño de la red de sensores. Al seleccionar un sismo, consulta qué estaciones lo detectaron, su distancia epicentral, el margen de error y posibles fallas de calibración.

3. Cambios en el modelo de datos (Modelo del Ejercicio 5)

Reincorporación de Entidad: Estación_Sismológica (id_estacion [PK], nombre, tipo, estado_operativo, frecuencia_muestreo).

Nueva Relación N:M (Entidad Intermedia): Registro_Lectura (id_estacion [FK], id_sismo [FK], tiempo_llegada_p, tiempo_llegada_s, amplitud_maxima, margen_error).

Relación: Ubicación_Geográfica (1) a Estación_Sismológica (N).

4. En qué se apoya

En la ausencia de una tabla explícita para Estación_Sismológica en el esquema publicado, lo que condensa las mediciones de la red en un único valor.

5. Dificultad estimada y justificación

Dificultad: Alta.

Justificación: Implica modelar y procesar datos de series temporales de alta frecuencia en paralelo para múltiples estaciones por cada sismo.

Propuesta 3: Clasificación y Análisis de Sismos Inducidos y Antrópicos.

1. Título y problema que atiende

Problema que atiende: La jerarquía actual solo contempla causas tectónicas y volcánicas, excluyendo sismos por actividad humana (minería, fracking o colapsos).

2. Descripción desde el punto de vista del usuario

Investigadores y entidades ambientales filtran sismos no naturales, comparan profundidad y energía liberada frente a eventos tectónicos o volcánicos, y reciben alertas si coinciden espacial y temporalmente con zonas industriales.

3. Cambios en el modelo de datos (Modelo del Ejercicio 5)

Modificación de Restricción: La completitud en la jerarquía de Sismo pasa de Parcial (p) a Total (t).

Nueva Subclase Disjunta: Sismo_Inducido (id_sismo [PK, FK], actividad_asociada, empresa_responsable, profundidad_inyeccion_m).

Atributos Modificados: Se agregan atributos específicos para esta subclase en la estructura de disyunción (d).

4. En qué se apoya

En la justificación del modelo EER sobre la completitud parcial (p) dada la presencia de sismos inducidos sin tipificar.

5. Dificultad estimada y justificación

Dificultad: Baja.

Justificación: Extiende la jerarquía EER agregando una subclase sin modificar las relaciones estructurales principales.